(5) $g(t) = t^3 \cos t$ (6) $g(t) = 4 \sec t + \tan t$

(7) $y = e^x \sin x$

(8) $y = \dfrac{\tan x}{x}$ (9) $y = \dfrac{\sin x}{1+\cos x}$

(10) $y = \dfrac{x}{\sin x + \cos x}$ (11) $y = \dfrac{\tan x - 1}{\sec x}$

(12) $y = \dfrac{\sin x}{x^2}$ (13) $y = \tan\theta(\sin\theta + \cos\theta)$

(14) $y = \operatorname{cosec} x \,.\, \cot x$ (15) $y = x \sin x \cos x$

(16) $y = e^{-x}.\log x$ (17) $y = (x^2+5)\ln(1+x)e^{-3x}$

(18) $y = \sin x^\circ$ (19) $y = \log_{10} x$

(20) $f(x) = 2x^2 - 5x + 3$ எனில் $f'(x)$ என்ற சார்பின் வரைபடம் வரைக.

10.4.2 சார்பின் சார்பினது வகைக்கெழு (இணைப்பு விதி) எடுத்துக்காட்டுகள்

எடுத்துக்காட்டு 10.8

$F(x) = \sqrt{x^2+1}$ எனில் $F'(x)$ காண்க.

தீர்வு

$$u = g(x) = x^2 + 1 \text{ மற்றும் } f(u) = \sqrt{u}$$

$$F(x) = (fog)(x) = f(g(x))$$

$$f'(u) = \frac{1}{2}u^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{u}} \text{ மற்றும்}$$

$$g'(x) = 2x, \text{ என்பதனால்}$$

$$F'(x) = f'(g(x))g'(x)$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}}.2x = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\ .$$

எடுத்துக்காட்டு 10.9

வகையிடுக : (i) $y = \sin(x^2)$ (ii) $y = \sin^2 x$

தீர்வு

(i) இங்கு sine சார்பு வெளிப்புறச் சார்பாகவும் வர்க்க சார்பு உட்சார்பாகவும் உள்ளது.

$u = x^2$ என்க.

அதாவது, $y = \sin u$.

எனவே, $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{du} \times \dfrac{du}{dx}$

$= \cos u \times (2x)$

$= \cos(x^2).2x$

$= 2x\cos(x^2)$.

04_10 Differential Calculus 2.indd 171 25-03-2019 13:37:17